

信箱(letter.cpp)

【问题描述】

小明家有 n 个信箱，前前后后来送信和取信的总次数为 q ，称为 q 次访问，其中这 q 次访问分成三种类型。

1:邮递员送来了一封信，放在了 x 号信箱。

2:小明取走了 x 号信箱的所有信 (x 信箱可能已经没有信了)。

3:小明取走了前 t 封送来的信(也就是送来的第一封到送来的第 t 封这个前 t 封信)(其中这 t 封信可能已经通过第二类访问取走了) 小明现在想要知道每一次访问之后，有多少封信还没有取走的，由于送来的信太多，小明想请学 oi 的你来解答。

【输入格式】

输入文件 letter.in 第一行两个整数 n, q 。

接下来 q 行，每行最开始一个整数 type。

若 type=1 紧接着一个整数 x ，表示第一类操作。

若 type=2 紧接着一个整数 x ，表示第二类操作。

若 type=3 紧接着一个整数 t ，表示第三类操作。

【输出格式】

输出文件 letter.out

对于每一次访问，输出访问结束时剩下多少信还没有被取走。

【输入样例 1】

3 4

1 3

1 1

1 2

2 3

【输出样例 1】

1

2

3

2

【输入样例 2】

4 6

1 2

1 4

1 2

3 3

1 3

1 3

【输出样例 2】

1

2

3

0

1

2

【数据范围】

对于 30%的数据， $n, q \leq 1000$ 。

对于另 20%的数据，没有三操作。

对于 100%的数据， $n, q \leq 300000$ 。

第 k 小的数(kth.cpp)

【问题描述】

有两个正整数数列,元素个数分别为 N 和 M 。从两个数列中分别任取一个数相乘,这样一共可以得到 $N*M$ 个数。询问这 $N*M$ 个数中第 K 小数是多少。

【输入格式】

第一行为三个正整数 N, M 和 K 。

第二行为 N 个正整数,表示第一个数列。

第三行为 M 个正整数,表示第二个数列。

【输出格式】

输出文件包含一行,一个正整数表示第 K 小数。

【输入样例】

2 3 4

1 2

2 1 3

【输出样例】

3

【数据范围】

对于 30%的数据, $N, M, K \leq 1000$

对于 60%的数据, $N, M, K \leq 100000$

对于 100%的数据, $N, M \leq 200000, K \leq 1e9$

智力测试(test.cpp)

【问题描述】

霸中智力测试机构的一项工作就是按照一定的规则删除一个序列的数字，得到一个确定的数列。Lyx 很渴望成为霸中智力测试机构的主管，但是他在这个工作上做的并不好，俗话说熟能生巧，他打算做很多练习，所以他希望你写一个程序来快速判断他的答案是否正确。

【输入格式】

第一行为一个整数 m ($1 \leq m \leq 1000000$) 第二行包括 m 个用空格分开的整数 a_i ($1 \leq a_i \leq 1000000$)，组成了最初的序列，第三行为一个整数 n ($1 \leq n \leq 1000000$)，表示 n 个 Lyx 经过一系列删除得到的序列，每个序列两行，第一行给出长度 L ($1 \leq L \leq m$)，然后下一行为 L 个由空格分开的整数 b_i ($1 \leq b_i \leq 1000000$)。

【输出格式】

共 n 行，如果 Lyx 的序列确实是由最初的序列删除一些数得到，就输出 TAK，否则输出 NIE。

【输入样例】

```
7
1 5 4 5 7 8 6
4
5
1 5 5 8 6
3
2 2 2
3
5 7 8
4
1 5 7 4
```

【输出样例】

```
TAK
NIE
TAK
NIE
```

【样例解释】

【数据范围】